

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Ranibizumab 10mg/ml

(루센티스주10mg/ml, 한국노바티스)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1바이알 중 Ranibizumab 3mg (0.3ml)

☐ **효능 효과 :**

- 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의 일**

2008년 제2차 약제급여평가위원회 : 2008년 1월 25일

2008년 제8차 약제급여평가위원회 : 2008년 6월 20일 [재평가]

2008년 제9차 약제급여평가위원회 : 2008년 7월 25일 [재심의]

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2008년 1월 14일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 1차 평가 결과(2008년 제2차 약제급여평가위원회)

○ 비급여

- 신청품은 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성의 치료(Neovascular Age-related Macular Degeneration : AMD)에 사용하는 약제로 교과서 및 임상문헌에 따르면 시력을 유지 또는 향상시키나, 비교약제인 verteporfin(with PDT)에 비해 비용 효과적이지 않으며, 재정 추가 소요가 크므로 비급여함.

☐ 재평가 결과(2008년 제8차 약제급여평가위원회)

○ 재심의

- 제외국 조정이 및 비교대상 약제 대비 제외국 가격 등을 고려 시 고가로 판단되므로 가격 인하를 요청하며, 경제성 평가 보완자료(전이확률에 대한 보완 및 불확실성을 충분히 고려한 민감도 분석 실시)를 재검토 한 후 재심의 하는 것으로 심의됨.

☐ 재심의 결과(2008년 제9차 약제급여평가위원회)

○ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성의 치료(Neovascular Age-related Macular Degeneration : AMD)에 사용하는 약제로 비교약제인 verteporfin(with PDT)과 비교시 VEGF를 억제하여 혈관신생 억제, 혈액 및 삼출물의 누출 제거 등 시력을 개선시키므로 임상적 유용성 개선이 인정되며, 경제성평가 결과 비용-효과비가 수용 가능하므로 급여 적정함.

나. 평가 내용

○ 진료상 반드시 필요한 약제 여부

- 작용기전은 다르나 유사한 효능효과로 허가받은 비주다인주(성분명 : verteporfin)를 사용한 광역확요법이 급여되고 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 임상 논문에 따르면 PC(Predominantly classic) Neovascular AMD환자에게 매달 1번씩

Ranibizumab 0.5mg(신청품)을 Intravitreal injection으로 투여하고 대조군으로 verteporfin(with PDT)을 3달마다 필요한 경우 1회씩 1년간 투약한 결과, 신청품 투여군이 대조군에 비해 시력이 유지되거나 향상됨¹⁾.

- 임상 논문에 따르면 MC(minimally classic), OC(occult classic) Neovascular AMD환자에게 매달 1번씩 Ranibizumab 0.5mg(신청품)을 Intravitreal injection으로 투약하고, 대조군으로 sham injection을 12, 24개월간 투약한 결과, 신청품 투여군이 대조군에 비해 시력이 유지되거나 향상됨²⁾.
- 교과서 및 제외국 허가사항에 의하면 추천되는 용량은 매달 1번씩 0.5mg (0.05ml)을 intravitreal injection을 하는 것임. 만약, 매달 투약하는 것이 불가능하면 용량을 매 3달마다 1번씩으로 감소시킬 수 있으나, 이 감소된 용량은 덜 효과적이므로 적절히 평가되어야 함³⁾.

○ 비용 효과성

- 대체 약제 및 비교대상 치료법으로 연구문헌과 가이드라인을 고려하여 『연령 관련 황반변성(age-related macular degeneration)에 의한 주로 전형적이거나 또는 잠재적 타입의 황반하 맥락막 신생혈관(subfoveal choroidal neovascularization)을 가진 환자』에 허가를 받은 verteporfin(with PDT)을 선정함.
- 신청품(■회/연) 및 비주다인주(■회/연)의 투약횟수를 추정시 신청품은 연간 ■■■원, 비주다인주는 연간 ■■■원이 소요⁴⁾될 것이며 허가사항 및 학회의견에 따라 유지기 동안 환자들이 매달 시력을 모니터링할 경우 신청품 투약시 모니터링 비용(약 ■■■원/1회)이 추가로 들어갈 수 있음.
- 시력 상실이라는 질병의 특성 및 ■과 ■의 기본분석과 민감도분석 결과값을 종합적으로 판단시 비용-효과비는 수용 가능한 것으로 평가됨.
 - 2년간의 치료에 따른 Visudyne 대비 Lucentis의 ICER값을 PC: ■■■원, MC: ■■■원, OC: ■■■원으로 제시하였으나 허가사항에 근거한 prn투여시의 전이확률 등에 대한 자료가 없으므로 보수적으로 약물 투여 중단 이후 시력의 개선효과를 배제한 전이확률과 위약군의 전이확률을 이용해 민감도 분석한 ICER값⁵⁾은 약 ■■■원~■■■원 정도임.

○ 재정 영향

- 건강보험 통계자료에 근거하여 연령관련 황반변성 환자수⁶⁾를 추정하였으며 비주다인(with PDT)은 연평균 ■회, 급여기준(안) 및 학회의견에 근거하여 루센티스주(신청품)은 연평균 ■회를 투약하며, 양안비율(■■%)을 고려하여 재정 영향을 분석함.
 - 연령관련 황반변성에 비주다인(with PDT)을 사용한 환자가(추정) 루센티스주 대체시 누적 환자는 도입 첫해 누적 환자의 ■%를 대체하고 둘째 해에 나머지 ■%를 대체하여 ■%를 대체하고
 - 신환 환자는 ■% 증가율을 이용해 추정한 후, ■% 대체하는 것으로 가정하여 추정함. 또한 제약사의 예상 대체율 ■%로 민감도 분석함.

- 『본인일부부담금산정특례에관한기준』에 따라 보험자 부담률 ■%반영 할 경우 등재 1년차에 약 ■■■■■ 원, 2년차에 약 ■■■■■ 원, 3년차에 약 ■■■■■ 원의 보험재정이 증가할 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 스위스, 프랑스, 독일 약가집에 수재되어 있으며 신청품의 국내신청가격은 ■■■■■
- 호주의 PBAC은 사전승인(Authority required)에 의해 제한급여하고 있음. 호주의 PBAC, 캐나다 CEDAC, 영국의 NICE 모두 횡수를 제한⁷⁾하고 있으며 제한 횡수 초과 투여시는 제약사의 무상지원을 전제로 급여하였음.

REFERENCE

- 1) Ranibizumab versus verteporfin for neovascular age-related macular degeneration. (N Engl J Med. 2006 Oct 5;355(14):1432-44.)
- 2) Ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration (New England Journal of Medicine 2006; 355(14): 1419-1431)
- 3) AHFS 2007, FDA, PBAC, CEDAC
- 4) 급여기준안(or 학회의견) 및 건강보험 통계에 따라 산출한 값임.

	ICER	
	years	year
개선효과 없음		
PC	■■■■■ 원	■■■■■ 원
MC	■■■■■ 원	■■■■■ 원
OC	■■■■■ 원	■■■■■ 원
위약군 전이 확률 가정		
5) MC	■■■■■ 원	■■■■■ 원
OC	■■■■■ 원	■■■■■ 원

* ■■■■■

- 6) 『본인일부부담금산정특례에관한기준』에 따라 2006년 건강보험에 특정기호 ■■■■(노년황반변성(삼출성))로 청구된 환자 중 S5162(단안)코드로 청구된 환자수는 약 ■■■■명이며 S5163(양안)코드로 청구된 환자수는 약 ■■■■명임. 2006년 ■■■■(노년황반변성(삼출성))로 청구된 환자 중 PDT를 이용한 환자수는 양안환자(2배)수를 고려시 ■■■■명이며, 연령관련 황반변성 환자수는 2006년 대비 2007년 환자증가율(2007.9월까지의 청구 환자수*4/3를 하여 연간 환자수를 추정) ■%/year 반영하여 추정함.

	급여제한
NICE	• 단안 당 14번(첫 해 8번, 둘째 해 6번 급여)
7) PBAC	• 환자 당 15번 조건부 급여(사전승인)
CEDAC	• 환자 당 15번 보다 상태가 좋은 눈에만 급여